Relatório de alterações do RotaCerta

Correções de regras de negócio e melhorias de acompanhamento e roteirização

Submetemos à revisão técnica o conjunto de alterações implementadas no backend e no frontend do RotaCerta. A entrega reforça as regras de pedidos e entregadores, melhora o acompanhamento da operação e explica os resultados da otimização, preservando as pastas, tecnologias e o esquema de banco existentes.

Controle	Registro
Identificador	RC-ALT-20261006-01
Versão do documento	1.0
Data	06/10/2026 - referência America/Sao_Paulo
Situação	Implementado e validado localmente; aguardando revisão e homologação
Destinatário	Responsável técnico e liderança do projeto RotaCerta
Elaboração	Registro técnico das alterações realizadas com assistência do Codex
Responsável pela submissão	A preencher pelo integrante que encaminhar a entrega
Branch e commit	A registrar no repositório oficial antes da integração
Revisor e aprovação	A preencher pelo responsável técnico

Decisão solicitada

Revisar o código e as evidências, homologar os fluxos em PostgreSQL e autorizar a integração por pull request. Este documento não representa aprovação, publicação ou implantação em produção.

Padrão de entrega

A estrutura segue CONTRIBUTING.md e .github/pull_request_template.md: objetivo, alterações, validação, checklist e revisão por outro integrante. Não há declaração de conformidade com normas externas, como ABNT ou ISO, nem substituição dos procedimentos institucionais que a liderança venha a exigir.

1 Escopo e justificativa das alterações

ID	Problema anterior	Comportamento entregue
ALT 01	Motivo de cancelamento exigido apenas na interface.	A API exige ao menos cinco caracteres após normalizar espaços; a tela limita o texto a 255 caracteres.
ALT 02	Edição aceitava uma nova janela terminando no passado.	Nova janela vencida é rejeitada. A antiga pode ser preservada ao corrigir outros dados, com comparação de instantes e preservação da precisão no formulário.
ALT 03	Resultado de distância sem comparação entre etapas.	Geração exibe ordem original por ID, vizinho mais próximo e 2-opt. Apresenta redução, aumento ou ausência de mudança significativa.
ALT 04	Limitações de distância, horário e prioridade pouco explícitas.	Mapa, formulário e rotas explicam o modelo geográfico; tela de rotas apresenta sequência de uso.
ALT 05	Desativação e edição podiam retirar acesso de entregador com pedidos ativos.	DELETE e PUT bloqueiam retirada de acesso ou perfil com pedidos ASSIGNED ou IN_ROUTE; OFFLINE é bloqueado enquanto houver IN_ROUTE.
ALT 06	Transições de atendente e administrador pouco restritas.	Matriz de transições no backend. Detalhe do pedido informa ações permitidas e a interface usa essa resposta.
ALT 07	Listas dependiam de nova navegação para atualização.	Pedidos e Minhas entregas atualizam a cada 15 s, com aba visível, preservando filtros; há atualização manual e horário da última consulta.
ALT 08	Ausência de equivalência podia aparecer como resultado idêntico.	Desempenho distingue sequência idêntica, diferente ou não verificada e explica speedup menor que 1.

Fora do escopo: roteamento pelas ruas, trânsito, otimização por prioridade ou janela de tempo, distribuição automática entre entregadores, paginação, persistência das novas métricas, proteção transacional contra atribuições simultâneas e implantação em produção.

2 Regras e contratos da API

Transições no endpoint de situação

Situação atual	Administrador e atendente	Entregador
PENDING	ASSIGNED ou CANCELLED	Nenhuma
ASSIGNED	PENDING, IN_ROUTE ou CANCELLED	IN_ROUTE
IN_ROUTE	DELIVERED ou CANCELLED	DELIVERED
DELIVERED	PENDING	Nenhuma
CANCELLED	PENDING	Nenhuma

As permissões de acesso continuam aplicáveis. Estados que exigem entregador validam sua presença. Para iniciar entrega pelo endpoint de situação, o responsável precisa estar ativo, manter o perfil de entregador, estar em serviço e respeitar a capacidade. Reabrir como PENDING remove a atribuição. Cancelamento exige motivo. A criação e a edição continuam realizando atribuição por seus fluxos próprios.

Alterações de contrato

Operação	Alteração e impacto
GET /orders/{id}	Campo adicional allowed_statuses, lista de situações permitidas ao perfil atual. Usado na tela de detalhe.
POST /routes/generate	Objeto adicional quality: original_distance_km, nearest_neighbor_distance_km e optimized_distance_km. Distâncias em km, incluindo retorno ao depósito.
PATCH /orders/{id}/status	Transição inválida retorna 409; cancelamento sem motivo válido retorna 422.
PUT /orders/{id}	Alteração da janela para um término passado retorna 422; horário antigo preservado não impede correções de outros campos.
PUT e DELETE /users/{id}	Pedidos ativos bloqueiam retirada de acesso ou perfil com 409. Mensagem identifica números dos pedidos.
PATCH /couriers/me/availability	OFFLINE com entrega em rota retorna 409; a edição administrativa aplica a mesma proteção.

Compatibilidade: publicar frontend e backend como um conjunto. O novo frontend lê quality e allowed_statuses e não deve ser combinado com uma API anterior. Não foram alteradas tabelas, dependências ou versões de pacote.

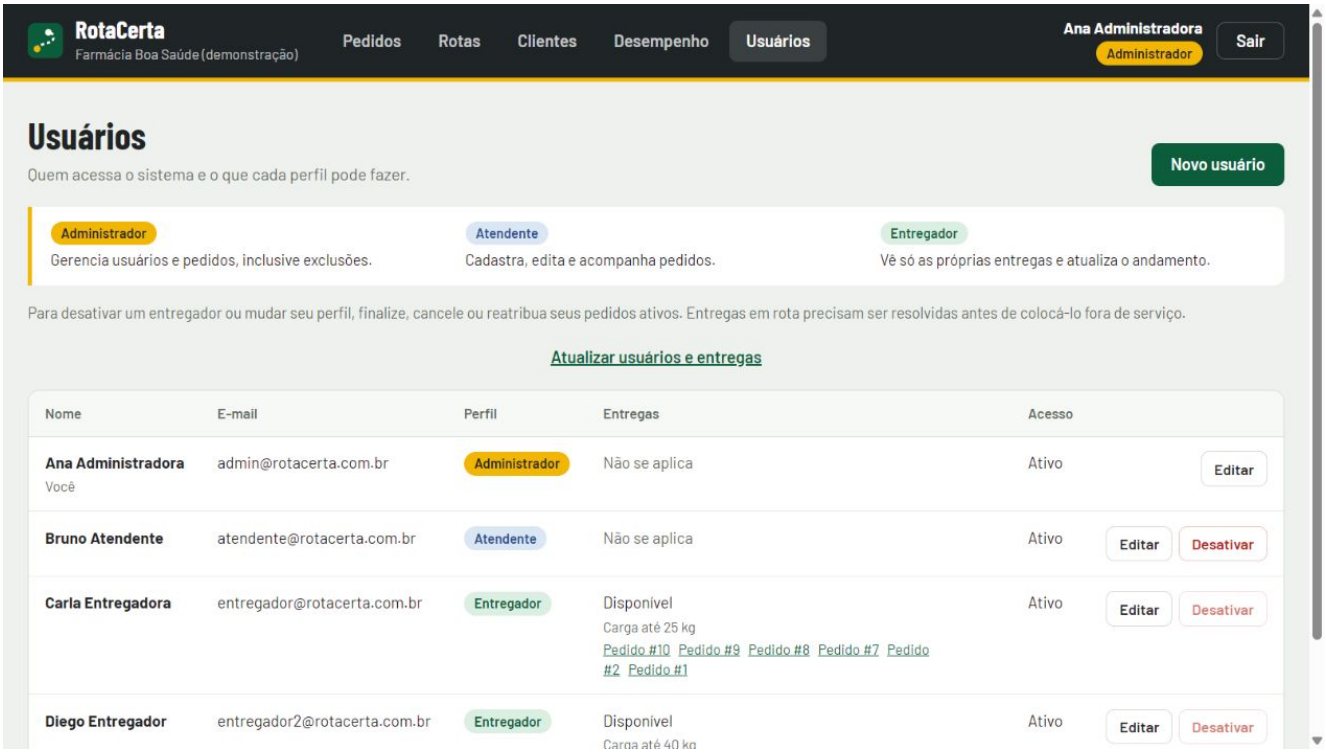
3 Rastreabilidade dos arquivos

Caminhos relativos à raiz do projeto. Inventário das alterações realizadas nesta sessão; não representa um diff certificado contra uma versão do repositório oficial. Um novo componente compartilhado foi acrescentado, sem reorganização de pastas.

Arquivo	Responsabilidade na alteração
backend/app/rules.py	Janela na edição, proteção do entregador e matriz de transições.
backend/app/schemas.py	Motivo obrigatório, allowed_statuses e RouteQualityOut.
backend/app/routers/orders.py	Integra regras às operações e expõe transições no detalhe.
backend/app/routers/users.py	Proteção nos caminhos de edição, desativação e disponibilidade.
backend/app/planning.py	Distâncias das três etapas, fora da medição do otimizador.
frontend/src/api.ts	Tipos dos novos campos de resposta.
frontend/src/components/AutoRefresh.tsx	Novo componente para consultas periódicas e indicador de atualização.
frontend/src/components/RouteMap.tsx	Legenda com limites do modelo de distância e tempo.
frontend/src/pages/OrdersPage.tsx	Atualização automática preservando busca e filtros.
frontend/src/pages/DeliveriesPage.tsx	Atualização de pedidos e rota do entregador.
frontend/src/pages/UsersPage.tsx	Links para pedidos ativos, bloqueio visual e mensagem de erro.
frontend/src/pages/OrderDetailPage.tsx	Ações permitidas e validação do motivo de cancelamento.
frontend/src/pages/OrderFormPage.tsx	Validação de janela, preservação de datas e orientação ao usuário.
frontend/src/pages/RoutesPage.tsx	Guia de uso, comparação das etapas e proteção durante carregamento.
frontend/src/pages/PerformancePage.tsx	Equivalência desconhecida e explicação de speedup.
frontend/src/styles.css	Layout da legenda e dos três cartões de distância.
backend/tests/test_api.py	Proteção de acesso e edição administrativa do entregador.

Arquivo	Responsabilidade na alteração
backend/tests/test_history.py	Cancelamento, transições, reabertura e ações por perfil.
backend/tests/test_order_rules.py	Edição de janelas vencidas e equivalência de fusos.
backend/tests/test_routes.py	Comparação de distâncias e adequação do cenário de cancelamento.
README.md	Regras, interpretação de resultados e atualização automática.

Evidência visual da proteção de entregadores



Tela da demonstração local: links para pedidos ativos e desativação indisponível para os entregadores com pendências. Os dados apresentados são fictícios.

4 Validação e evidências

A validação local foi repetida em 06/10/2026 para produzir registros anexáveis ao relatório. Os testes da API utilizam SQLite em memória. O ambiente de demonstração usa SQLite em arquivo, com dados fictícios.

Verificação	Resultado
Suíte de backend	85 testes: 84 aprovados, 1 ignorado por indisponibilidade de GPU CUDA; sem falhas.
Build do frontend	TypeScript e Vite concluídos com sucesso.
Regras novas	Cobertura de retirada de acesso por PUT/DELETE, OFFLINE administrativo, cancelamento sem motivo, etapas inválidas, reabertura e ações por perfil.
Datas e distâncias	Cobertura de janela vencida, preservação de janela antiga com fuso equivalente e comparação das distâncias das mesmas paradas.
Verificação visual	Geração de rotas e cartões; usuários com links e desativação bloqueada; atualização da hora após 15 s mantendo filtro PENDING.

Comandos de reprodução

Na raiz, com dependências instaladas:
backend\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover backend/tests -v

Na pasta frontend:
npm.cmd run build

Artefatos de evidência

output/change-report/testes.txt
output/change-report/build.txt
output/rotas-melhorias.png
output/usuarios-protegidos.png

Exemplo observado na demonstração

Na geração de dez pedidos, a ordem original somou aproximadamente 36,4 km, o vizinho mais próximo 33,8 km e o 2-opt 32,2 km. A redução calculada com valores não arredondados foi 11,4%. Trata-se de evidência didática de uma entrada, não de garantia geral de ganho.

Limites da validação

Não houve homologação desta entrega no PostgreSQL, ensaio de concorrência, medição de carga, auditoria de segurança ou teste real de GPU. A pausa em aba oculta foi conferida na implementação; o ensaio visual registrado demonstrou atualização com aba visível e preservação de filtro. Não foi criada uma suíte automatizada de interface.

5 Entrega integração e reversão

Procedimento para o repositório oficial

1. Partir de uma cópia atualizada da master e criar uma branch curta conforme CONTRIBUTING.md. Sugestão de nome, ainda não criada: feature/melhorias-operacionais.

2. Comparar os arquivos do inventário com a base oficial. Transportar somente as mudanças relacionadas e resolver eventuais divergências com o responsável.

3. Separar commits por assunto: regras e testes; interface e acompanhamento; documentação. Registrar os hashes e vincular este relatório ao pull request.

4. Excluir da entrega .venv, node_modules, bancos de demonstração, arquivos .env e artefatos temporários. Anexar apenas evidências úteis e conferir dados pessoais e segredos.

5. Executar a suíte e o build na branch de entrega; homologar os fluxos em PostgreSQL. Publicar API e frontend compatíveis, com reinício da API e atualização dos arquivos do frontend.

6. Solicitar revisão de outro integrante. Integrar somente após conclusão das verificações e aprovação prevista no fluxo do projeto.

Riscos e cuidados de implantação

As respostas adicionam campos, mas as validações ficaram mais restritas: integrações que cancelavam sem motivo ou pulavam etapas receberão erro. A atualização periódica aumenta o número de consultas e não fornece atualização instantânea. A tela de usuários usa uma consulta manual para renovar os bloqueios visuais; o backend continua decidindo a operação no momento da requisição.

A comparação de distância é temporária na tela de geração e não fica registrada no banco. A proteção de entregadores verifica o estado consultado; esta entrega não estabelece isolamento transacional contra atribuições concorrentes. O otimizador continua geográfico e não considera ruas, trânsito, prioridade ou janelas como restrições.

Plano de reversão

Antes da publicação, preservar a versão anterior da API e do frontend e seguir a rotina de backup do ambiente. Se houver regressão, interromper a publicação, reverter os commits aprovados por um novo commit de reversão e republicar ambos os componentes. Não executar reset destrutivo ou apagar dados. Não há migração de esquema para desfazer; alterações operacionais de pedidos ocorridas durante o uso exigem análise individual.

6 Revisão e aprovação da entrega

Esta cópia de trabalho não contém diretório .git. Não foram criados branch, commit, pull request, merge ou publicação. A liderança deve completar a rastreabilidade no repositório oficial antes de aprovar a integração.

Critério	Situação
Organização original preservada	Verificado localmente; revisão independente pendente.
Regras e testes de regressão	Implementados; resultado local registrado.
Frontend e backend compatíveis	Build e demonstração local verificados.
Documentação atualizada	README e este relatório preparados.
Branch no padrão e commits identificados	Pendente no repositório oficial.
Revisão de segredos e dados do pacote	Pendente antes de anexar a entrega.
Homologação PostgreSQL	Pendente.
Revisão por outro integrante	Pendente.
Decisão de integração	Aguardando o responsável técnico.

Registro de aprovação

Responsável pela submissão: _____
Revisor técnico: _____
Branch e commit final: _____
Pull request: _____
Data da revisão: _____

Decisão: ( ) Aprovado ( ) Aprovado com condições ( ) Devolver para ajustes
Condições ou observações: _____
_____

Referências internas

CONTRIBUTING.md - convenções de branch, commits e revisão.
.github/pull_request_template.md - estrutura de objetivo, alterações, validação e checklist.
README.md e COMO-RODAR.md - descrição e execução do sistema.
Arquivos e evidências enumerados nas seções 3 e 4.

Histórico do documento

Versão 1.0, de 06/10/2026: consolidação das duas rodadas de melhorias, contratos, validações locais, limitações e procedimento de submissão.